PRECORSO

Logica elementare

Che cosa è una proposizione, come si combinano le proposizioni con i connettivi, come si negano le frasi con i quantificatori e come sono costruite le dimostrazioni.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Proposizioni

PROPOSIZIONE

Una proposizione è un enunciato per il quale ha senso chiedersi se è vero o falso, e che ha uno solo dei due valori di verità. Le proposizioni si indicano con lettere come p, q, r. Ogni enunciato matematico, come un'uguaglianza o un teorema, è una proposizione.

- "7 è un numero primo": proposizione vera.
- "$2 + 2 = 5$": proposizione falsa.
- "$x + 1 = 3$": enunciato con una variabile, che diventa una proposizione quando si assegna un valore a x. Un enunciato di questo tipo si chiama predicato e si indica con $p(x)$; i predicati si trasformano in proposizioni anche con i quantificatori.

Connettivi logici

I connettivi costruiscono proposizioni nuove a partire da proposizioni date; il valore di verità del risultato dipende soltanto dai valori di verità delle parti, secondo le tavole di verità.

NEGAZIONE

La negazione di p, indicata con $\neg p$ ("non p"), è la proposizione vera quando p è falsa e falsa quando p è vera.

p	$\neg p$
V	F
F	V

La negazione di "7 è primo" è "7 non è primo". La doppia negazione riporta alla proposizione di partenza: $\neg(\neg p)$ ha la stessa tavola di verità di p. La negazione compare nei controesempi e nelle dimostrazioni per assurdo.

CONGIUNZIONE E DISGIUNZIONE

La congiunzione $p \wedge q$ (”p e q”) è vera quando p e q sono entrambe vere. La disgiunzione $p \vee q$ (”p o q”) è vera quando almeno una tra p e q è vera, comprese le volte in cui lo sono entrambe.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Per $x = 2$: la proposizione "$x > 0 \wedge x > 3$" è falsa, perché la seconda parte è falsa; la proposizione "$x > 0 \vee x > 3$" è vera, perché la prima parte è vera.

OSSERVAZIONE

In matematica la “o” è inclusiva: $p \vee q$ è vera anche quando p e q sono vere insieme. L’enunciato ” 6 è pari o 6 è divisibile per 3” è vero, e le due parti sono vere entrambe.

LEGGI DI DE MORGAN

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q.$$

Il simbolo $\equiv$ indica che le due proposizioni hanno la stessa tavola di verità. La negazione scambia “e” con “o” e nega le singole parti. Queste leggi si usano ogni volta che si nega una condizione composta, per esempio una coppia di disuguaglianze; la verifica si fa confrontando le tavole di verità riga per riga.

NEGARE UNA CONGIUNZIONE

La negazione di ”$x > 0$ e $x < 5$” è ”$x \leq 0$ oppure $x \geq 5$”. Poiché negare $x > 0$ significa affermare $x \leq 0$, per le leggi di De Morgan la congiunzione si trasforma nella disgiunzione delle due negazioni.

Implicazione

IMPLICAZIONE

L'implicazione $p \Rightarrow q$ ("se p allora q") ha p come ipotesi e q come tesi, ed è falsa in un solo caso: p vera e q falsa.

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Quando p è falsa l'implicazione è vera qualunque sia q: l'implicazione impegna soltanto nei casi in cui l'ipotesi è vera. Per esempio "se $x > 3$ allora $x > 1$" è vera per ogni x reale; per $x = 0$ l'ipotesi è falsa e l'implicazione resta vera. Ogni teorema ha questa forma, quindi la tavola di verità dell'implicazione regola l'uso dei teoremi.

NEGAZIONE DELL'IMPLICAZIONE

$$\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q.$$

L'implicazione è falsa soltanto quando l'ipotesi è vera e la tesi è falsa, quindi negarla significa affermare proprio questo caso: la negazione di un'implicazione è una congiunzione. Per mostrare che "se $x > 1$ allora $x^2 > 4$" è falsa si esibisce un valore con $x > 1$ e $x^2 \leq 4$, per esempio $x = \dfrac{3}{2}$, per il quale $x^2 = \dfrac{9}{4} \leq 4$.

INVERSA E CONTRONOMINALE

Data l'implicazione $p \Rightarrow q$:

- l'inversa è $q \Rightarrow p$ (si scambiano ipotesi e tesi);
- la contronominale è $\neg q \Rightarrow \neg p$ (si scambiano ipotesi e tesi e si negano entrambe).

La contronominale è equivalente all'implicazione di partenza: $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$, perché le due tavole di verità coincidono. L'inversa ha invece una tavola di verità diversa, quindi può essere falsa anche quando l'implicazione è vera. Sull'equivalenza con la contronominale si fonda la dimostrazione per contronominale.

ESEMPIO

Implicazione: "se n è multiplo di 4, allora n è pari", vera. Contronominale: "se n è dispari, allora n non è multiplo di 4", vera, come garantisce l'equivalenza. Inversa: "se n è pari, allora n è multiplo di 4", falsa, perché $n = 6$ è pari e $6 = 4 \cdot 1 + 2$ ha resto 2 nella divisione per 4.

ATTENZIONE

Da $p \Rightarrow q$ vera e q vera non segue che p sia vera. L'implicazione "se $x > 2$ allora $x^2 > 4$" è vera; per $x = -3$ la tesi $x^2 > 4$ è vera e l'ipotesi $x > 2$ è falsa.

Condizione necessaria e sufficiente

CONDIZIONE NECESSARIA E CONDIZIONE SUFFICIENTE

Se l'implicazione $p \Rightarrow q$ è vera:

- p è condizione sufficiente per q: basta la verità di p per garantire la verità di q;
- q è condizione necessaria per p: ogni volta che p è vera, anche q è vera.

Se valgono sia $p \Rightarrow q$ sia $q \Rightarrow p$, si scrive $p \Leftrightarrow q$ ("p se e solo se q") e ciascuna delle due è condizione necessaria e sufficiente per l'altra. Nei teoremi l'ipotesi è una condizione sufficiente per la tesi; riconoscere quale verso dell'implicazione è stato dimostrato permette di usare il teorema nel verso corretto.

ESEMPIO

Per un numero naturale n, "essere multiplo di 4" è condizione sufficiente per "essere pari", perché ogni multiplo di 4 è pari; di conseguenza "essere pari" è condizione necessaria per "essere multiplo di 4". La condizione "essere pari" non è invece sufficiente per "essere multiplo di 4", perché $n = 6$ è pari e ha resto 2 nella divisione per 4. Nei numeri reali vale $x = 2 \Leftrightarrow x^3 = 8$, perché il cubo assume ogni valore una sola volta, quindi ciascuna uguaglianza è condizione necessaria e sufficiente per l'altra.

Quantificatori

QUANTIFICATORE UNIVERSALE ED ESISTENZIALE

Un predicato $p(x)$ diventa una proposizione quando si quantifica la variabile:

- $\forall x \in A : p(x)$ ("per ogni x in A vale $p(x)$") è vera quando $p(x)$ è vera per tutti gli elementi di A;
- $\exists x \in A : p(x)$ ("esiste almeno un x in A per cui vale $p(x)$") è vera quando $p(x)$ è vera per almeno un elemento di A.

Per dimostrare una proposizione universale serve un argomento valido per ogni elemento, e un solo controesempio basta a confutarla; per dimostrare una proposizione esistenziale basta esibire un elemento che soddisfa il predicato.

ESEMPIO

"$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$" è vera, perché il quadrato di ogni numero reale è maggiore o uguale a zero. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$" è falsa, perché per $x = 0$ si ha $x^2 = 0$, quindi $x = 0$ è un controesempio. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$" è vera, perché $x = \sqrt{2}$ soddisfa l'uguaglianza.

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI

$$\neg\big(\forall x \in A : p(x)\big) \equiv \exists x \in A : \neg p(x), \qquad \neg\big(\exists x \in A : p(x)\big) \equiv \forall x \in A : \neg p(x).$$

La negazione scambia $\forall$ con $\exists$ e nega il predicato. Con più quantificatori si procede dall'esterno verso l'interno, scambiandoli uno per uno, e alla fine si nega il predicato. Questa regola serve in tutta l'Analisi, perché le definizioni di limite contengono catene di quantificatori e la loro negazione è il primo passo di molte verifiche e dimostrazioni.

NEGAZIONE CON DUE QUANTIFICATORI

La proposizione "$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R} : y > x$" è vera, perché per ogni x il numero $y = x + 1$ soddisfa $y > x$. La sua negazione è "$\exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R} : y \leq x$", che afferma l'esistenza di un numero reale maggiore o uguale a ogni numero reale ed è falsa.

OSSERVAZIONE

L'ordine dei quantificatori cambia il significato. "$\forall x\ \exists y : y > x$" è vera nei reali, perché y può dipendere da x; "$\exists y\ \forall x : y > x$" è falsa, perché richiede un unico y maggiore di tutti gli x, compreso y stesso.

Tecniche di dimostrazione

Le tre tecniche seguenti dimostrano un'implicazione $p \Rightarrow q$ per strade diverse.

DIMOSTRAZIONE DIRETTA

Si assume vera l'ipotesi p e, con una catena di deduzioni, si arriva alla tesi q. È la struttura della maggior parte delle dimostrazioni e di ogni esercizio svolto: ciascun passaggio è una piccola deduzione da quanto già stabilito.

LA SOMMA DI DUE NUMERI PARI È PARI

Per ipotesi m e n sono pari, quindi $m = 2a$ e $n = 2b$ con a e b interi. Allora

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b).$$

La somma è il doppio dell'intero $a + b$, perciò è pari.

DIMOSTRAZIONE PER CONTRONOMINALE

Per dimostrare $p \Rightarrow q$ si dimostra la contronominale $\neg q \Rightarrow \neg p$, che è una proposizione equivalente. Conviene quando la negazione della tesi è più maneggevole dell'ipotesi, come negli enunciati su pari e dispari.

SE N^2 È PARI, ALLORA N È PARI

La contronominale è: se n è dispari, allora n^2 è dispari. Per ipotesi $n = 2a + 1$ con a intero, quindi

$$n^2 = 4a^2 + 4a + 1 = 2(2a^2 + 2a) + 1,$$

che è un numero dispari. La contronominale è vera, perciò è vera anche l'implicazione di partenza.

DIMOSTRAZIONE PER ASSURDO

Si assume che la tesi sia falsa e, deducendo correttamente, si arriva a una contraddizione, cioè a una proposizione falsa oppure alla negazione dell'ipotesi. Poiché da premesse vere seguono soltanto conclusioni vere, l'assunzione era falsa, quindi la tesi è vera. Per dimostrare $p \Rightarrow q$ per assurdo si assume $p \wedge \neg q$, che è la negazione dell'implicazione.

LA RADICE QUADRATA DI 2 È IRRAZIONALE

Per assurdo si suppone $\sqrt{2}$ razionale, cioè $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ con m e n interi positivi senza fattori comuni. Elevando al quadrato si ottiene $m^2 = 2n^2$, quindi m^2 è pari; poiché il quadrato di un numero dispari è dispari, m è pari, cioè $m = 2k$ con k intero. Sostituendo si ricava $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$, quindi per lo stesso argomento anche n è pari. Allora m e n hanno il fattore comune 2, contro la scelta fatta all'inizio. L'assunzione porta a una contraddizione, perciò $\sqrt{2}$ è irrazionale.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Negazioni di proposizioni con quantificatori

Esercizio 1

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

$$\neg\big(\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0\big) \equiv \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0$$

$$x^2 \geq 0 \ \text{ per ogni } x \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

È vera la proposizione di partenza.

La negazione di una proposizione universale è una proposizione esistenziale: il quantificatore $\forall$ diventa $\exists$ e il predicato si nega, quindi la disuguaglianza $x^2 + 1 > 0$ diventa $x^2 + 1 \leq 0$. La negazione di “maggiore” è “minore o uguale”, perché i casi possibili per un confronto sono tre e negarne uno lascia gli altri due.

Per decidere quale delle due proposizioni è vera si parte dal fatto che il quadrato di ogni numero reale è maggiore o uguale a zero; sommando 1 a entrambi i membri si ottiene $x^2 + 1 \geq 1$, quindi $x^2 + 1 > 0$ per ogni x reale. La proposizione di partenza è dunque vera e la sua negazione è falsa.

Esercizio 2

Scrivere la negazione di

$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 4x + 5 = 0$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

$$\neg\big(\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 4x + 5 = 0\big) \equiv \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 4x + 5 \neq 0$$

$$x^2 + 4x + 5 = x^2 + 4x + 4 + 1 = (x + 2)^2 + 1 \geq 1$$

È vera la negazione.

La negazione scambia $\exists$ con $\forall$ e nega il predicato, quindi l’uguaglianza $x^2 + 4x + 5 = 0$ diventa la disuguaglianza $x^2 + 4x + 5 \neq 0$.

Per stabilire quale proposizione è vera si completa il quadrato: il trinomio contiene $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, quindi si riscrive come $(x + 2)^2 + 1$. Poiché $(x + 2)^2 \geq 0$ per ogni x reale, la somma

è maggiore o uguale a 1, perciò il trinomio è diverso da zero per ogni x. L'equazione è quindi priva di soluzioni reali: la proposizione di partenza è falsa e la sua negazione è vera.

Esercizio 3

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0 \ \wedge \ y \leq 0$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

$$\neg\big(\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0 \wedge y \leq 0\big) \equiv \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0 \ \vee \ y > 0$$

$$x = -1 : \qquad x + y = 0 \iff y = 1, \qquad 1 > 0$$

È vera la negazione.

Con due quantificatori la negazione procede dall'esterno verso l'interno: $\forall x$ diventa $\exists x$, $\exists y$ diventa $\forall y$, e alla fine si nega il predicato. Il predicato è una congiunzione, quindi per le leggi di De Morgan la sua negazione è la disgiunzione delle negazioni: $x + y \neq 0$ oppure $y > 0$.

La proposizione di partenza chiede, per ogni x, un y che sia insieme opposto di x e minore o uguale a zero. L'unico y con $x + y = 0$ è $y = -x$, quindi per $x = -1$ l'unico candidato è $y = 1$, che è positivo; per $x = -1$ le due condizioni sono quindi incompatibili e la proposizione di partenza è falsa. Di conseguenza la negazione è vera, e la verifica diretta con $x = -1$ lo conferma: per ogni y diverso da 1 la somma $x + y$ è diversa da zero, mentre per $y = 1$ vale $y > 0$, quindi ogni y soddisfa almeno una delle due alternative.

Scheda 2 · Condizioni necessarie e sufficienti

Esercizio 1

Stabilire se, per x reale, la condizione "$x > 3$" è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per "$x > 1$".

$$x > 3 \implies x > 1 \qquad \text{vera}$$

$$x > 1 \implies x > 3 \qquad \text{falsa: per } x = 2 \text{ si ha } 2 > 1 \text{ e } 2 \leq 3$$

La condizione "$x > 3$" è sufficiente e non necessaria per "$x > 1$".

La condizione in esame è sufficiente quando l'implicazione dalla condizione all'obiettivo è vera, ed è necessaria quando è vera l'implicazione nel verso opposto, dall'obiettivo alla condizione.

La prima implicazione è vera: da $x > 3$ e $3 > 1$ segue, per la proprietà transitiva della disuguaglianza, $x > 1$. Quindi la condizione è sufficiente. La seconda implicazione è falsa, perché $x = 2$ soddisfa $x > 1$ mentre il confronto $2 \leq 3$ nega $x > 3$; il valore $x = 2$ è quindi un controesempio. La condizione risulta perciò sufficiente e non necessaria.

Esercizio 2

Stabilire se, per x reale, la condizione "$x^2 = 9$" è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per "$x = 3$".

$$x = 3 \implies x^2 = 9 \qquad \text{vera}$$

$$x^2 = 9 \implies x = 3 \qquad \text{falsa: per } x = -3 \text{ si ha } (-3)^2 = 9 \text{ e } -3 \neq 3$$

La condizione "$x^2 = 9$" è necessaria e non sufficiente per "$x = 3$".

Per la necessità si guarda l'implicazione da "$x = 3$" a "$x^2 = 9$": sostituendo $x = 3$ si ottiene $3^2 = 9$, quindi l'implicazione è vera e la condizione è necessaria, perché ogni volta che vale $x = 3$ vale anche $x^2 = 9$.

Per la sufficienza si guarda l'implicazione opposta: da $x^2 = 9$ seguono le due possibilità $x = 3$ e $x = -3$, perché l'equazione $x^2 = 9$ ha due soluzioni reali. Il valore $x = -3$ soddisfa $x^2 = 9$ e nega $x = 3$, quindi l'implicazione è falsa. La condizione risulta perciò necessaria e non sufficiente.

Esercizio 3

Stabilire se, per x reale, la condizione "$x^3 \geq 8$" è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per "$x \geq 2$".

$$x \geq 2 \implies x^3 \geq 8 \qquad \text{vera}$$

$$x^3 \geq 8 \implies x \geq 2 \qquad \text{vera (per contronominale)}$$

$$x \geq 2 \iff x^3 \geq 8$$

La condizione "$x^3 \geq 8$" è necessaria e sufficiente per "$x \geq 2$".

La prima implicazione si dimostra moltiplicando le disuguaglianze: da $x \geq 2$, con entrambi i membri positivi, segue $x^2 \geq 4$ e, moltiplicando ancora per $x \geq 2$, segue $x^3 \geq 8$. Quindi la condizione è necessaria, perché è vera ogni volta che $x \geq 2$ è vera.

La seconda implicazione si dimostra per contronominale: da $x < 2$ segue $x^3 < 8$. I casi sono due. Se $x \leq 0$, allora $x^3 \leq 0 < 8$, perché il cubo conserva il segno. Se $0 < x < 2$, moltiplicando $x < 2$ per $x > 0$ si ottiene $x^2 < 2x < 4$ e, moltiplicando ancora per x, si ottiene $x^3 < 4x < 8$. In entrambi i casi vale $x^3 < 8$, quindi la contronominale è vera e con essa l'implicazione. Le due implicazioni valgono entrambe, perciò le due condizioni sono equivalenti e ciascuna è necessaria e sufficiente per l'altra.

Scheda 3 · Contronominali e inverse di implicazioni

Esercizio 1

Data, per x reale, l'implicazione "se $x > 2$ allora $x^2 > 4$", scrivere la contronominale e l'inversa e stabilire il valore di verità di ciascuna.

Contronominale.

$$x^2 \leq 4 \implies x \leq 2 \qquad \text{vera}$$

Inversa.

$$x^2 > 4 \implies x > 2 \qquad \text{falsa: per } x = -3 \text{ si ha } 9 > 4 \text{ e } -3 \leq 2$$

La contronominale scambia ipotesi e tesi e le nega entrambe: la negazione di $x^2 > 4$ è $x^2 \leq 4$ e la negazione di $x > 2$ è $x \leq 2$. L'implicazione di partenza è vera, perché da $x > 2$, moltiplicando la disuguaglianza per $x > 0$, segue $x^2 > 2x > 4$; la contronominale è equivalente all'implicazione di partenza, quindi è vera anche lei.

L'inversa scambia ipotesi e tesi senza negarle. Per stabilirne il valore di verità si cerca un valore con il quadrato maggiore di 4 e la base minore o uguale a 2: il valore $x = -3$ soddisfa $x^2 = 9 > 4$ e nega $x > 2$, quindi l'inversa è falsa. L'esempio mostra che la verità di un'implicazione lascia indeterminata la verità della sua inversa.

Esercizio 2

Data, per n naturale, l'implicazione "se n è multiplo di 10, allora n è multiplo di 5", scrivere la contronominale, l'inversa e la negazione, e stabilire il valore di verità di ciascuna.

Contronominale. "Se n è un numero naturale che ha resto diverso da zero nella divisione per 5, allora n ha resto diverso da zero nella divisione per 10": vera.

Inversa. "Se n è multiplo di 5, allora n è multiplo di 10": falsa, per $n = 15$.

Negazione.

$$\exists n \in \mathbb{N} : n \text{ è multiplo di } 10 \ \wedge \ n \text{ ha resto diverso da zero nella divisione per } 5$$

falsa.

L'implicazione di partenza è vera: se n è multiplo di 10, allora $n = 10k$ con k naturale, quindi $n = 5 \cdot 2k$ è multiplo di 5. La contronominale nega la tesi e l'ipotesi e le scambia; essendo equivalente all'implicazione di partenza, è vera.

L'inversa afferma che ogni multiplo di 5 è multiplo di 10. Il numero $15 = 5 \cdot 3$ è multiplo di 5 e la divisione $15 : 10$ ha resto 5, quindi $n = 15$ è un controesempio e l'inversa è falsa.

La negazione di un'implicazione è una congiunzione: ipotesi vera e tesi falsa. Poiché l'implicazione vale per ogni n, la sua negazione chiede l'esistenza di un multiplo di 10 con resto diverso da zero nella divisione per 5. L'implicazione di partenza è vera per ogni n, perciò un numero con queste proprietà non esiste e la negazione è falsa.

Esercizio 3

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R} : \; x > 1 \implies x^2 > x$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

$$\neg\big(\forall x \in \mathbb{R} : \; x > 1 \Rightarrow x^2 > x\big) \equiv \exists x \in \mathbb{R} : \; x > 1 \; \wedge \; x^2 \leq x$$

$$x > 1 \quad \implies \quad x \cdot x > 1 \cdot x \quad \implies \quad x^2 > x$$

È vera la proposizione di partenza.

La negazione si costruisce in due passi. Il quantificatore universale diventa esistenziale; il predicato è un'implicazione, e la negazione di un'implicazione è la congiunzione dell'ipotesi con la negazione della tesi, quindi $x > 1 \wedge x^2 \leq x$.

Per il valore di verità si dimostra l'implicazione di partenza. Da $x > 1$ segue in particolare $x > 0$; moltiplicando entrambi i membri della disuguaglianza $x > 1$ per il numero positivo x, il verso si conserva e si ottiene $x^2 > x$. L'implicazione vale per ogni x reale, quindi la proposizione di partenza è vera e la sua negazione è falsa.

Scheda 4 · Dimostrazioni per assurdo

Esercizio 1

Dimostrare che la somma di un numero razionale e di un numero irrazionale è irrazionale.

Per assurdo, siano r razionale, s irrazionale e $r + s = q$ con q razionale.

$$r + s = q \quad \Longrightarrow \quad s = q - r$$

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d} \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

Il numero s risulta razionale, in contraddizione con l'ipotesi. Quindi $r + s$ è irrazionale.

La tesi afferma che la somma è irrazionale, quindi la dimostrazione per assurdo parte dalla sua negazione: la somma $r + s$ è un numero razionale q. Sottraendo r da entrambi i membri si isola $s = q - r$.

I numeri q e r sono razionali per assunzione e per ipotesi, quindi si scrivono come frazioni $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ con a, b, c, d interi e $b, d \neq 0$. La differenza si calcola con il denominatore comune bd: il numeratore $ad - bc$ è un intero e il denominatore bd è un intero diverso da zero, perciò s è un quoziente di interi, cioè un numero razionale. Questo contraddice l'ipotesi che s sia irrazionale, quindi l'assunzione era falsa e la somma $r + s$ è irrazionale.

Esercizio 2

Dimostrare che non esiste un numero razionale positivo minore di tutti gli altri numeri razionali positivi.

Per assurdo, sia q razionale, $q > 0$, minore o uguale a ogni razionale positivo.

$$q > 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{q}{2} > 0$$

$$\frac{q}{2} < q \qquad \text{perché} \qquad q - \frac{q}{2} = \frac{q}{2} > 0$$

Il numero $\frac{q}{2}$ è razionale, positivo e minore di q, in contraddizione con la minimalità di q. Quindi un tale q non esiste.

La tesi nega un'esistenza, quindi per assurdo si assume l'esistenza: un razionale positivo q minore o uguale a ogni altro razionale positivo. La strategia è esibire un razionale positivo ancora più piccolo.

Il candidato è la metà di q. Il numero $\frac{q}{2}$ è razionale, perché quoziente del razionale q per l'intero 2, ed è positivo, perché metà di un numero positivo. Inoltre la differenza $q - \frac{q}{2}$ vale $\frac{q}{2}$, che è positiva, quindi $\frac{q}{2} < q$. Il numero $\frac{q}{2}$ è dunque un razionale positivo minore di q, e questo contraddice l'assunzione che q fosse il minimo. L'assunzione è quindi falsa, perciò il minimo razionale positivo non esiste.

Esercizio 3

Dimostrare che $\sqrt{3}$ è irrazionale.

Per assurdo, sia $\sqrt{3} = \frac{m}{n}$ con m, n interi positivi senza fattori comuni.

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \quad \Longrightarrow \quad 3 = \frac{m^2}{n^2} \quad \Longrightarrow \quad m^2 = 3n^2$$

Se m ha resto diverso da zero nella divisione per 3:

$$(3k+1)^2 = 3(3k^2+2k)+1, \qquad (3k+2)^2 = 3(3k^2+4k+1)+1$$

Quindi $m = 3h$ con h intero:

$$9h^2 = 3n^2 \quad \Longrightarrow \quad n^2 = 3h^2$$

Anche n è multiplo di 3: contraddizione, perché m e n avrebbero il fattore comune 3. Quindi $\sqrt{3}$ è irrazionale.

L'assunzione per assurdo è che $\sqrt{3}$ sia razionale; la frazione si può sempre ridurre ai minimi termini, quindi m e n si scelgono senza fattori comuni. Elevando al quadrato entrambi i membri e moltiplicando per n^2 si ottiene $m^2 = 3n^2$, perciò m^2 è multiplo di 3.

Da qui si deduce che m stesso è multiplo di 3. Se m avesse resto 1 o resto 2 nella divisione per 3, cioè $m = 3k+1$ oppure $m = 3k+2$, lo sviluppo del quadrato mostrerebbe che m^2 ha resto 1 in entrambi i casi, mentre m^2 è multiplo di 3; quindi il resto di m è zero e $m = 3h$.

Sostituendo $m = 3h$ nell'uguaglianza $m^2 = 3n^2$ si ottiene $9h^2 = 3n^2$ e, dividendo per 3, $n^2 = 3h^2$. Lo stesso argomento applicato a n mostra che anche n è multiplo di 3. Allora m e n hanno il fattore comune 3, mentre la frazione era stata ridotta ai minimi termini: l'assunzione porta a una contraddizione, perciò $\sqrt{3}$ è irrazionale.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Negazione di una proposizione universale

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

MOSTRA SOLUZIONE

La negazione è $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < 1$ ed è vera: per $x = 0$ si ha $x^2 = 0 < 1$.

Esercizio 2 · Negazione di una proposizione esistenziale

Scrivere la negazione di

$$\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = 10$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

MOSTRA SOLUZIONE

La negazione è $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \neq 10$ ed è vera: $3^2 = 9$, $4^2 = 16$, e i quadrati dei naturali successivi superano 16.

Esercizio 3 · Negazione di una congiunzione quantificata

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \ \wedge \ x^2 \geq 0$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

MOSTRA SOLUZIONE

La negazione è $\exists x \in \mathbb{R} : x < 0 \vee x^2 < 0$ ed è vera: per $x = -1$ la prima alternativa $x < 0$ è soddisfatta.

Esercizio 4 · Negazione con due quantificatori

Scrivere la negazione di

$$\exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq y$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

MOSTRA SOLUZIONE

La negazione è $\forall y \in \mathbb{R}\ \exists x \in \mathbb{R} : x^2 < y$. È vera la proposizione di partenza: per $y = 0$ vale $x^2 \geq 0$ per ogni x reale.

Esercizio 5 · Condizione sufficiente tra multipli

Stabilire se, per n naturale, la condizione “essere multiplo di 9” è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per “essere multiplo di 3”.

MOSTRA SOLUZIONE

Sufficiente e non necessaria: ogni multiplo di 9 si scrive come $9k = 3 \cdot 3k$ ed è multiplo di 3, mentre $n = 6$ è multiplo di 3 e l’uguaglianza $6 = 9k$ è priva di soluzioni naturali.

Esercizio 6 · Condizione necessaria con i quadrati

Stabilire se, per x reale, la condizione "$x^2 > 0$" è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per "$x > 0$".

MOSTRA SOLUZIONE

Necessaria e non sufficiente: da $x > 0$ segue $x^2 > 0$, mentre per $x = -1$ si ha $x^2 = 1 > 0$ con $x < 0$.

Esercizio 7 · Condizione necessaria e sufficiente con un'equazione

Stabilire se, per x reale, la condizione "$2x - 4 = 0$" è necessaria, sufficiente, oppure necessaria e sufficiente per "$x = 2$".

MOSTRA SOLUZIONE

Necessaria e sufficiente: $2x - 4 = 0 \iff 2x = 4 \iff x = 2$, quindi le due condizioni sono equivalenti.

Esercizio 8 · Contronominale e inversa di un'implicazione sui multipli

Scrivere la contronominale e l'inversa dell'implicazione "se n è multiplo di 8, allora n è multiplo di 4" (n naturale) e stabilire il valore di verità di ciascuna.

MOSTRA SOLUZIONE

Contronominale: "se n ha resto diverso da zero nella divisione per 4, allora n ha resto diverso da zero nella divisione per 8", vera perché equivalente all'implicazione data. Inversa: "se n è multiplo di 4, allora n è multiplo di 8", falsa per $n = 12$.

Esercizio 9 · Negazione di un'implicazione quantificata

Scrivere la negazione di

$$\forall x \in \mathbb{R} : \; x > 0 \implies x + 1 > 2$$

e stabilire quale tra la proposizione e la sua negazione è vera.

MOSTRA SOLUZIONE

La negazione è $\exists x \in \mathbb{R} : x > 0 \land x + 1 \leq 2$ ed è vera: per $x = \dfrac{1}{2}$ si ha $x > 0$ e $x + 1 = \dfrac{3}{2} \leq 2$.

Esercizio 10 · Irrazionalità di una somma

Sapendo che $\sqrt{2}$ è irrazionale, dimostrare per assurdo che $1+\sqrt{2}$ è irrazionale.

MOSTRA SOLUZIONE

Se $1+\sqrt{2}$ fosse un razionale q, allora $\sqrt{2}=q-1$ sarebbe differenza di razionali, quindi razionale, in contraddizione con l'ipotesi; perciò $1+\sqrt{2}$ è irrazionale.